



EQUIPO 3

Estudiante:

Víctor de Jesús Ramírez Marte

Matrícula:

2025-1594

Asignatura:

Conmutación y Enrutamiento

Tema:

Producto 1: Implementación de Red Empresarial

Profesor:

Onel Luis Pelegrino

Fecha:

25/6/2026

1. Tabla de VLANs

VLAN	Nombre	Red	Gateway HSRP
10	DOCENTES	172.20.8.0/24	172.20.8.1
20	ESTUDIANTES	172.20.0.0/21	172.20.0.1
30	GESTION	172.20.10.64/27	172.20.10.65
40	VOZ	172.20.10.96/27	172.20.10.97
50	BLACKHULL	172.20.10.128/28	172.20.10.129
60	FINANZAS	172.20.9.128/25	172.20.9.129
70	ACADEMICOS	172.20.9.0/25	172.20.9.1
80	DATACENTER	172.20.10.0/26	172.20.10.1

2. Direccionamiento de Routers

R1-CORE

Interfaz	Dirección IP	Máscara
Ethernet0/0	172.20.11.1	255.255.255.252
Ethernet0/1	172.20.11.5	255.255.255.252
Serial1/0	172.20.10.145	255.255.255.252

R2

Interfaz	Dirección IP	Máscara
Ethernet0/0.70	172.20.9.1	255.255.255.128
Ethernet0/0.60	172.20.9.129	255.255.255.128
Ethernet0/1.80	172.20.10.1	255.255.255.192
Serial1/0	172.20.10.146	255.255.255.252

3. Direccionamiento de Switches Multicapa

SWM1

Interfaz	Dirección
VLAN10	172.20.8.2/24
VLAN20	172.20.0.2/21
VLAN30	172.20.10.66/27
VLAN40	172.20.10.98/27
VLAN50	172.20.10.130/28
Ethernet0/0	172.20.11.2/30

SWM2

Interfaz	Dirección
VLAN10	172.20.8.3/24
VLAN20	172.20.0.3/21
VLAN30	172.20.10.67/27
VLAN40	172.20.10.99/27
VLAN50	172.20.10.131/28
Ethernet0/0	172.20.11.6/30

4. Configuración HSRP

VLAN	VIP	SWM1	SWM2
10	172.20.8.1	Active	Standby
20	172.20.0.1	Active	Standby
30	172.20.10.65	Active	Standby
40	172.20.10.97	Active	Standby
50	172.20.10.129	Active	Standby

5. Enlaces Punto a Punto

Dispositivo A	IP	Dispositivo B	IP
R1-CORE E0/0	172.20.11.1	SWM1 E0/0	172.20.11.2
R1-CORE E0/1	172.20.11.5	SWM2 E0/0	172.20.11.6
R1-CORE S1/0	172.20.10.145	R2 S1/0	172.20.10.146

6. OSPF

Parámetro	Valor
Process ID	1
Área Backbone	0
Router ID SWM1	1.1.1.1
Router ID SWM2	2.2.2.2
Router ID R1-CORE	20.20.20.20
Router ID R2	(configurado en R2)

7. EtherChannel

Grupo	Protocolo	Interfaces
Port-Channel1	LACP	E0/1, E0/2, E0/3

Estado esperado:

Po1(SU)
Et0/1(P)
Et0/2(P)
Et0/3(P)

8. Ejemplos de Hosts

DOCENTES

	Equipo	IP	Gateway
	DOC1	172.20.8.10	172.20.8.1

ACADEMICOS

	Equipo	IP	Gateway
	ACA1	172.20.9.10	172.20.9.1

FINANZAS

	Equipo	IP	Gateway
	FIN1	172.20.9.130	172.20.9.129

DATACENTER

	Equipo	IP	Gateway
	SERVER1	172.20.10.10	172.20.10.1

```
MTU : 1500
VPCS> ping 172.20.8.1
84 bytes from 172.20.8.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=18.949 ms
84 bytes from 172.20.8.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=12.881 ms
84 bytes from 172.20.8.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=13.059 ms
84 bytes from 172.20.8.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=11.856 ms
pi84 bytes from 172.20.8.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=14.248 ms
VPCS> ping 172.20.8.10
172.20.8.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.20.8.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=16.073 ms
84 bytes from 172.20.8.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=15.979 ms
84 bytes from 172.20.8.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=15.949 ms
84 bytes from 172.20.8.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=15.648 ms
VPCS> 
```

Ping de pc aca1 a pc doc1

```
VPCS> ping 172.20.10.70
```

```
172.20.10.70 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.20.10.70 icmp_seq=2 ttl=61 time=21.681 ms
84 bytes from 172.20.10.70 icmp_seq=3 ttl=61 time=15.320 ms
84 bytes from 172.20.10.70 icmp_seq=4 ttl=61 time=23.409 ms
84 bytes from 172.20.10.70 icmp_seq=5 ttl=61 time=14.338 ms
```

Ping de pc ven1
a pc ges1

Ospf de router

```
R1-CORE#enable
R1-CORE#show ip os
R1-CORE#show ip ospf nei
R1-CORE#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:39	172.20.11.6	Ethernet0/1
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:38	172.20.11.2	Ethernet0/0
20.20.20.20	0	FULL/ -	00:00:32	172.20.10.146	Serial1/0

```
R1-CORE#
```